UM SISTEMA BÁSICO DE COMADO NO PYTHON

Básico · Princípios Básicos

Descrição

Neste desafio, implemente uma solução para completar a função `conta_vogais` que conta o número de vogais em uma string fornecida como entrada. Vogais são caracteres específicos sem acentuação, incluindo tanto letras minúsculas quanto maiúsculas (`aeiouAEIOU`).

Para resolver este desafio, siga os passos abaixo:

1. Defina um conjunto de vogais: Primeiramente, crie um conjunto contendo todas as vogais sem acentuação, incluindo tanto letras minúsculas quanto maiúsculas.

2. Inicialize um contador: Em seguida, crie uma variável para contar o número de vogais encontradas na string, começando com zero.

3. Itere pelos caracteres da string: Aqui percorremos cada caractere na string de entrada para verificar se é uma vogal.

4. Verifique se o caractere é uma vogal: Para cada caractere, verifique se ele está presente no conjunto de vogais definido no passo 1. Se o caractere for uma vogal, incremente o contador em 1.

5. Retorne o contador: Após percorrer todos os caracteres da string, retorne o valor do contador, que representa o número total de vogais na string.

Documentação Oficial:
https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/controlflow.html#for-statements

Entrada

A função recebe como entrada uma única string contendo letras/palavras.

Saída

A função deve retornar um número inteiro que representa o total de vogais encontradas na string de entrada.

Restart Code · SALVAR

```python
def conta_vogais(texto):
    # Defina um conjunto de vogais tanto minúsculas quanto maiúsculas:
    vogais = set("aeiouAEIOU")

    # Inicialize um contador para contar as vogais:
    contador = 0

    # Iteramos pelos caracteres da string
    for char in texto:
        # Verifique se o caractere atual é uma vogal e incremente o valor do contador:
        if char in vogais:
            contador += 1

    return contador

# Solicitamos ao usuário que insira uma string
texto = input()

# Chamamos a função conta_vogais e exibimos o resultado
resultado = conta_vogais(texto)
print(f"O número de vogais na string '{texto}' é: {resultado}")
```

Passo a passo do comando

1. **Criar um conjunto de vogais** Para identificar as vogais, criamos um conjunto contendo `"aeiouAEIOU"` (para considerar tanto maiúsculas quanto minúsculas).

Python · Copiar

```python
vogais = set('aeiouAEIOU')
```

2. **Inicializar um contador** Antes de percorrer a string de entrada, é necessário iniciar um contador para armazenar a quantidade de vogais encontradas.

Python · Copiar

```python
contador = 0
```

3. **Percorrer os caracteres da string** Utilizamos um laço `for` para iterar sobre cada caractere da string.

Python · Copiar

```python
for char in texto:
```

4. **Verificar se o caractere é uma vogal** Para cada caractere, verificamos se ele pertence ao conjunto de vogais criado no primeiro passo. Se for uma vogal, incrementamos o contador.

Python Copiar

```python
if char in vogais:
    contador += 1
```

5. **Retornar o contador** Depois de percorrer toda a string, o código retorna o número total de vogais encontradas.

Python Copiar

```python
return contador
```

Código completo

Aqui está o código completo que implementa essa lógica:

Python Copiar

```python
def conta_vogais(texto):
    vogais = set('aeiouAEIOU')
    contador = 0

    for char in texto:
        if char in vogais:
            contador += 1

    return contador

# Solicita ao usuário uma string
texto = input()

# Executa a função e exibe o resultado
resultado = conta_vogais(texto)
print(f"O número de vogais na string '{texto}' é: {resultado}")
```